



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

第26讲 线性厄米算符、共同本征波函数



算符 $\hat{A}\psi = \varphi$

从力学量平均值得到力学量算符 $\bar{A} \equiv \langle A \rangle = \int \psi^*(\vec{r}) \hat{A} \psi(\vec{r}) d^3r = (\psi, \hat{A}\psi)$

$$\bar{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} x |\psi(x)|^2 dx = \int \psi^*(x) \hat{x} \psi(x) dx = (\psi, \hat{x}\psi)$$

位置算符:

$$\hat{x} = x$$

$$\bar{V} = \int_{-\infty}^{+\infty} V(\vec{r}) |\psi(\vec{r})|^2 dx = \int \psi^*(x) \hat{V} \psi(x) dx = (\psi, \hat{V}\psi)$$

势能算符:

$$\hat{V}(x) = V(x)$$

$$\vec{\bar{p}} = \int |\varphi(\vec{p})|^2 \vec{p} d^3p = \int \varphi^*(\vec{p}) \vec{p} \varphi(\vec{p}) d^3p$$

动量算符:

$$= \int \psi^*(\vec{r}) (-i\hbar \nabla) \psi(\vec{r}) d^3r = \int d^3r \psi^*(\vec{r}) \hat{p} \psi(\vec{r}) = (\psi, \hat{p}\psi)$$

$$\hat{p} = -i\hbar \nabla$$

动能算符 $\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2$

哈密顿 (Hamilton) 算符 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r})$

角动量算符 $\hat{\vec{L}} = \hat{\vec{r}} \times \hat{\vec{p}} = -i\hbar \vec{r} \times \nabla$

角动量算符的平方 $\hat{L}^2 = \hat{\vec{L}}^2 = \hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{L}}$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H} \Psi$$

含时薛定谔方程

$$\hat{H} \psi_n = E_n \psi_n$$

定态薛定谔方程

为哈密顿算符（能量）的本征值方程；

ψ_n 为哈密顿算符的本征波函数；

E_n 为哈密顿算符的本征值

对易括号

$$[\hat{A}, \hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0 \quad (\hat{A} \text{ 与 } \hat{B} \text{ 对易})$$

$$[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0 \quad (\hat{A} \text{ 与 } \hat{B} \text{ 不对易})$$

量子力学的基本对易式: $[r_\alpha, \hat{p}_\beta] = i\hbar\delta_{\alpha\beta}$

$$(\hat{x}\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{x}) = i\hbar \quad (\hat{x} \text{ 与 } \hat{p}_x \text{ 不对易})$$

$$(\hat{x}\hat{p}_y - \hat{p}_y\hat{x}) = 0 \quad (\hat{x} \text{ 与 } \hat{p}_y \text{ 对易})$$

- 一、算符的运算**
- 二、线性厄米算符**
- 三、力学量算符的本征方程**
- 四、共同本征波函数、力学量完全集**

一、算符的运算

1. 算符求和

算符 $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 之和计作 $\hat{A} + \hat{B}$ ，对任意波函数 ψ 满足：

$$(\hat{A} + \hat{B})\psi = \hat{A}\psi + \hat{B}\psi$$

说明：

✓例如：体系的哈密顿量算符， $\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$

✓算符之和满足交换律和结合率：

$$\hat{A} + \hat{B} = \hat{B} + \hat{A}, \quad \hat{A} + (\hat{B} + \hat{C}) = (\hat{A} + \hat{B}) + \hat{C}$$

一、算符的运算

2. 算符求积

算符 $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 之积计作 $\hat{A}\hat{B}$ ，对任意波函数 ψ 满足：

$$(\hat{A}\hat{B})\psi = \hat{A}(\hat{B}\psi)$$

说明：

✓ 一般来说算符之积不满足交换律，即： $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$ ，称 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ **不对易**

这是算符和通常数运算的不同之处。

✓ 如果 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$ ，则称 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ **对易**

例2 试计算以下算符运算，并判断是否存在对易关系

1. $\hat{x}\hat{p}_x\psi =$

2. $\hat{p}_x\hat{x}\psi =$

3. $(\hat{x}\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{x})\psi =$

4. $\hat{x}\hat{p}_y\psi =$

5. $\hat{p}_y\hat{x}\psi =$

6. $(\hat{x}\hat{p}_y - \hat{p}_y\hat{x})\psi =$

作答

例2 试计算以下算符运算，并判断是否存在对易关系

$$1. \hat{x}\hat{p}_x\psi = x(-i\hbar)\frac{\partial}{\partial x}\psi \quad 2. \hat{p}_x\hat{x}\psi = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}(x\psi) = -i\hbar\left(\psi + x\frac{\partial\psi}{\partial x}\right)$$

$$3. (\hat{x}\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{x})\psi = i\hbar\psi \Rightarrow (\hat{x}\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{x}) = i\hbar \quad (\hat{x} \text{与} \hat{p}_x \text{不对易})$$

$$4. \hat{x}\hat{p}_y\psi = x(-i\hbar)\frac{\partial}{\partial y}\psi \quad 5. \hat{p}_y\hat{x}\psi = -i\hbar\frac{\partial}{\partial y}(x\psi)$$

$$6. (\hat{x}\hat{p}_y - \hat{p}_y\hat{x})\psi = 0 \Rightarrow (\hat{x}\hat{p}_y - \hat{p}_y\hat{x}) = 0 \quad (\hat{x} \text{与} \hat{p}_y \text{对易})$$

位置-动量算符的不对易关系是位置动量不确定性原理的数学根源

一、算符的运算

2. 算符求积

✓ 其它坐标算符和其他共轭动量算符满足：

$$\hat{y}\hat{p}_y - \hat{p}_y\hat{y} = i\hbar \qquad \hat{z}\hat{p}_z - \hat{p}_z\hat{z} = i\hbar$$

✓ 统一表示为： $\hat{r}_\alpha\hat{p}_\beta - \hat{p}_\beta\hat{r}_\alpha = [\hat{r}_\alpha, \hat{p}_\beta] = i\hbar \delta_{\alpha\beta}$ (当 $\alpha = \beta$ 时 $\delta = 1$)

该公式也被称为量子力学的基本对易式

✓ 动量（坐标）算符之间满足： $\hat{p}_\alpha\hat{p}_\beta - \hat{p}_\beta\hat{p}_\alpha = 0$ ， $\hat{r}_\alpha\hat{r}_\beta - \hat{r}_\beta\hat{r}_\alpha = 0$

✓ 若算符满足 $\hat{A}\hat{B} = -\hat{B}\hat{A}$ ，则称算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 反对易。

✓ 注意：若 $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 对易， $\hat{B}$ 、 $\hat{C}$ 对易，不能得到 $\hat{A}$ 、 $\hat{C}$ 对易

一、算符的运算

3. 对易括号

$$[\hat{A}, \hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

例如：坐标和动量的对易关系： $[x_\alpha, \hat{p}_\beta] = i\hbar\delta_{\alpha\beta}$

性质：

- $[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$
- $[\hat{A}, \hat{B} + \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}] + [\hat{A}, \hat{C}]$
- $[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}]; \quad [\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$
- $[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] \equiv 0$

一、算符的运算

例 计算以下对易关系式：

$$1. [\hat{L}_x, \hat{L}_x] = \hat{L}_x \hat{L}_x - \hat{L}_x \hat{L}_x = 0$$

$$2. [\hat{L}_y, \hat{L}_y] = 0$$

$$3. [\hat{L}_z, \hat{L}_z] = 0$$

$$4. [\hat{L}_x, \hat{L}_y] = \hat{L}_x \hat{L}_y - \hat{L}_y \hat{L}_x$$

$$= (\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y)(\hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z) - (\hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z)(\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y)$$

$$= (\hat{z}\hat{p}_z - \hat{p}_z\hat{z})(\hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x) = [\hat{z}, \hat{p}_z] (\hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x) = i\hbar \hat{L}_z$$

$$5. [\hat{L}_x, \hat{y}] = \hat{L}_x \hat{y} - \hat{y} \hat{L}_x = (\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y)\hat{y} - \hat{y}(\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y)$$

$$= \hat{z}[y, \hat{p}_y] = i\hbar \hat{z}$$

例 计算以下对易关系式：

$$6. [\hat{L}^2, \hat{L}_x] = [(\hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2), \hat{L}_x] = [\hat{L}_x^2, \hat{L}_x] + [\hat{L}_y^2, \hat{L}_x] + [\hat{L}_z^2, \hat{L}_x]$$

由 $[\hat{L}_x, \hat{L}_x] = 0$ 可得, $[\hat{L}_x^2, \hat{L}_x] = 0$ (任何算符与其自身的幂次对易)

$$[\hat{L}_y^2, \hat{L}_x] = \hat{L}_y[\hat{L}_y, \hat{L}_x] + [\hat{L}_y, \hat{L}_x]\hat{L}_y = -i\hbar(\hat{L}_y\hat{L}_z + \hat{L}_z\hat{L}_y)$$

$$[\hat{L}_z^2, \hat{L}_x] = \hat{L}_z[\hat{L}_z, \hat{L}_x] + [\hat{L}_z, \hat{L}_x]\hat{L}_z = i\hbar(\hat{L}_z\hat{L}_y + \hat{L}_y\hat{L}_z)$$

因此 $[\hat{L}^2, \hat{L}_x] = 0$, 同理 $[\hat{L}^2, \hat{L}_y] = 0$, $[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$, 即

角动量的平方与其在各方向的分量均对易

例4 计算以下对易关系式：

1. $[\hat{L}_x, \hat{L}_x] =$

2. $[\hat{L}_y, \hat{L}_y] =$

3. $[\hat{L}_z, \hat{L}_z] =$

4. $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] =$

5. $[\hat{L}_x, \hat{y}] =$

6. $[\hat{L}^2, \hat{L}_x] =$

作答

$$1. [\hat{L}_x, \hat{L}_x] = \hat{L}_x \hat{L}_x - \hat{L}_x \hat{L}_x = 0$$

$$2. [\hat{L}_y, \hat{L}_y] = 0 \quad 3. [\hat{L}_z, \hat{L}_z] = 0$$

$$4. [\hat{L}_x, \hat{L}_y] = \hat{L}_x \hat{L}_y - \hat{L}_y \hat{L}_x$$

$$= (\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y)(\hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z) - (\hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z)(\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y)$$

$$= (\hat{z}\hat{p}_z - \hat{p}_z\hat{z})(\hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x) = [\hat{z}, \hat{p}_z] (\hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x) = i\hbar\hat{L}_z$$

$$5. [\hat{L}_x, \hat{y}] = \hat{L}_x \hat{y} - \hat{y} \hat{L}_x = (\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y)\hat{y} - \hat{y}(\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y)$$

$$= -\hat{z}[\hat{p}_y, y] = i\hbar\hat{z}$$

$$6. [\hat{L}^2, \hat{L}_x] = [(\hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2), \hat{L}_x] = [\hat{L}_x^2, \hat{L}_x] + [\hat{L}_y^2, \hat{L}_x] + [\hat{L}_z^2, \hat{L}_x]$$

由 $[\hat{L}_x, \hat{L}_x] = 0$ 可得, $[\hat{L}_x^2, \hat{L}_x] = 0$ (任何算符与其自身的幂次对易)

$$[\hat{L}_y^2, \hat{L}_x] = \hat{L}_y[\hat{L}_y, \hat{L}_x] + [\hat{L}_y, \hat{L}_x]\hat{L}_y = -i\hbar(\hat{L}_y\hat{L}_z + \hat{L}_z\hat{L}_y)$$

$$[\hat{L}_z^2, \hat{L}_x] = \hat{L}_z[\hat{L}_z, \hat{L}_x] + [\hat{L}_z, \hat{L}_x]\hat{L}_z = i\hbar(\hat{L}_z\hat{L}_y + \hat{L}_y\hat{L}_z)$$

因此 $[\hat{L}^2, \hat{L}_x] = 0$, 同理 $[\hat{L}^2, \hat{L}_y] = 0$, $[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$, 即角动量的平方与其在各方向的分量均对易

二、线性厄米算符

在量子力学中，描述物理系统的每一个力学量，都对应一个具有特定性质的算符，即**线性厄米算符**。

- **线性算符**：只有线性算符才满足态叠加原理。
- **厄米算符**：只有厄米算符的本征值全为实数，而力学量的测量结果必须是实数（如能量、动量等）。

二、线性厄米算符

1. 线性算符

凡是满足下列运算规则的算符 $\hat{A}$ ，称为**线性算符**

$$\hat{A}(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) = c_1\hat{A}\psi_1 + c_2\hat{A}\psi_2$$

其中 c_1 和 c_2 为任意常数， ψ_1 和 ψ_2 为任意波函数。

假定 ψ_1 和 ψ_2 是某力学量算符 $\hat{A}$ 的本征态，其本征值均为 A ，那么根据态叠加原理，它们的**线性组合 $c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ 也是算符 $\hat{A}$ 的本征态**，这一**结论只有当算符 $\hat{A}$ 是线性算符时才成立**，即

$$\hat{A}(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) = c_1\hat{A}\psi_1 + c_2\hat{A}\psi_2 = c_1A\psi_1 + c_2A\psi_2 = A(c_1\psi_1 + c_2\psi_2)$$

例1 判断动量算符 $\hat{\vec{p}} = -i\hbar\nabla$ 及其复共轭算符是不是线性算符.

作答

解：动量算符

对任意波函数 ψ_1 和 ψ_2 及复数 c_1 和 c_2 ,

$$\begin{aligned}\hat{\vec{p}}(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) &= -i\hbar\nabla(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) = -i\hbar(c_1\nabla\psi_1 + c_2\nabla\psi_2) \\ &= (c_1(-i\hbar\nabla\psi_1) + c_2(-i\hbar\nabla\psi_2)) = c_1\hat{\vec{p}}\psi_1 + c_2\hat{\vec{p}}\psi_2\end{aligned}$$

所以动量算符是线性算符。

同理可证动量的复共轭算符也是线性算符

二、线性厄米算符

2. 波函数的内积

量子体系任意两个波函数 ψ 和 φ 的**内积**为($d\tau$ 是坐标空间体积元)

$$(\psi, \varphi) = \int d\tau \psi^* \varphi$$

内积具有如下性质：

$$(\psi, \psi) \geq 0$$

$$(\psi, \varphi)^* = (\varphi, \psi)$$

$$(\psi, c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2) = c_1(\psi, \varphi_1) + c_2(\psi, \varphi_2)$$

$$(c_1\psi_1 + c_2\psi_2, \varphi) = c_1^*(\psi_1, \varphi) + c_2^*(\psi_2, \varphi)$$

二、线性厄米算符

3. 厄米算符

凡是满足下列运算规则的算符 $\hat{A}$ ，称为**厄米算符**

$$(\psi, \hat{A}\varphi) = (\hat{A}\psi, \varphi) \text{ 或 } \int d\tau \psi^* \hat{A}\varphi = \int d\tau (\hat{A}\psi)^* \varphi$$

- (1) 厄米算符的平均值必为实数
- (2) 厄米算符的本征值必为实数
- (3) 厄米算符属于不同本征值的本征函数彼此正交

二、线性厄米算符

3. 厄米算符

(1) 厄米算符的平均值必为实数

当我们测量一个体系的力学量 A 时，测量结果按一定概率分布，如果对结果计算平均值，会发现这个值趋于一个确定值，即**平均值**或**期望值**。力学量的平均值可以表示为：

$$\bar{A} = \frac{(\psi, \hat{A}\psi)}{(\psi, \psi)} \quad (\text{若波函数是归一化的, 则} (\psi, \psi) = 1)$$

对厄米算符的平均值做如下变换：

$$\bar{A} = (\psi, \hat{A}\psi) = (\hat{A}\psi, \psi) = (\psi, \hat{A}\psi)^* = (\bar{A})^*$$

厄米算符的平均值等于它的复共轭，这表明其**平均值是实数**。

二、线性厄米算符

3. 厄米算符

(2) 厄米算符的本征值必为实数

证明： 计算 $(\psi, \hat{A}\psi)$ 与 $(\hat{A}\psi, \psi)$

$$(\psi, \hat{A}\psi) = (\psi, A_n\psi) = A_n(\psi, \psi)$$

$$(\hat{A}\psi, \psi) = (A_n\psi, \psi) = A_n^*(\psi, \psi)$$

根据厄米算符的定义 $(\psi, \hat{A}\varphi) = (\hat{A}\psi, \varphi)$ ，我们可以得到

$$A_n(\psi, \psi) = A_n^*(\psi, \psi) \Rightarrow A_n = A_n^*$$

厄米算符的本征值等于它的复共轭，这表明其**本征值是实数**。

二、线性厄米算符

3. 厄米算符

(3) 厄米算符属于不同本征值的本征函数彼此正交

若波函数 ψ_1 和 ψ_2 的内积 (ψ_1, ψ_2) 为零, 则称 ψ_1 和 ψ_2 正交

证明: 设 $\hat{A}\psi_n = A_n\psi_n$, $\hat{A}\psi_m = A_m\psi_m$, 由于厄米算符的本征值为实数

$$(\hat{A}\psi_m, \psi_n) = A_m(\psi_m, \psi_n)$$

根据厄米算符的定义 $(\psi, \hat{A}\varphi) = (\hat{A}\psi, \varphi)$,

$$(\hat{A}\psi_m, \psi_n) = (\psi_m, \hat{A}\psi_n) = A_n(\psi_m, \psi_n)$$

两式相减可得 $(A_m - A_n)(\psi_m, \psi_n) = 0$

由此可见, 若 $A_m \neq A_n$, 则必有 $(\psi_m, \psi_n) = 0$

三、力学量算符的本征值方程

1. 能量的本征值方程

在求解一维无限深势阱的能量时，薛定谔方程可以写为

$$\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n$$

解出的能量本征波函数和能量本征值分别为

$$\psi_n = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x, & 0 < x < a \\ 0, & x \leq 0, x \geq a \end{cases} \quad E_n = \begin{cases} n^2 \frac{h^2}{8ma^2}, & 0 < x < a \\ 0, & x \leq 0, x \geq a \end{cases}$$

三、力学量算符的本征值方程

2. 角动量z分量的本征值方程

在直角坐标系中，角动量z分量可以写为

$$\hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right)$$

为了描述微观粒子的运动，采用球坐标系比较方便，因此通过坐标变换，我们可以得到

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

如何求解角动量z分量的本征值方程？

三、力学量算符的本征值方程

2. 角动量z分量的本征值方程

角动量z分量的本征值方程可以写为（式中 L_z 为本征值）

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \psi = L_z \psi$$

上式可改写为

$$\frac{1}{\psi} \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} = \frac{iL_z}{\hbar} \quad \rightarrow \quad \frac{\partial \ln \psi}{\partial \varphi} = \frac{iL_z}{\hbar}$$

其解为（ C 为归一化因子）

$$\psi(\varphi) = C e^{\frac{iL_z \varphi}{\hbar}}$$

三、力学量算符的本征值方程

2. 角动量z分量的本征值方程

$$\psi(\varphi) = C e^{\frac{iL_z\varphi}{\hbar}}$$

当 $\varphi \rightarrow \varphi + 2\pi$ 时，系统绕z轴旋转一周，系统回到原来的位置，即

$$\psi(\varphi) = C e^{\frac{iL_z\varphi}{\hbar}} = \psi(\varphi + 2\pi) = C e^{\frac{iL_z(\varphi+2\pi)}{\hbar}}$$

由此可得 $1 = e^{\frac{iL_z2\pi}{\hbar}}$

由欧拉方程可以解出

$$L_z = m\hbar \quad (m = 0, \pm 1, \dots)$$

结果表明， L_z 的取值只能是 $\hbar$ 的整数倍，只能取离散值，其归一化的本征波函数可以写为

$$\psi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi} \quad (m = 0, \pm 1, \dots)$$

三、力学量算符的本征值方程

3. 动量的 x 分量的本征值方程

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi = p_x \psi$$

与前面的求解类似，我们可以得到

$$\psi_{p_x}(x) = C e^{\frac{ip_x x}{\hbar}}$$

上式可以看出，粒子波函数模的平方 $|\psi_{p_x}(x)|^2 = C^2$ ，是与位置 x 无关的常数，意味着粒子在全空间的概率密度处处相等，波函数不能通过归一化的方法求解，**习惯上取**

$$\psi_{p_x}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{ip_x x}{\hbar}}$$

四、共同本征函数

1. 共同本征函数

如果两个算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 不对易，即 $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$ ，则一般而言 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 不能同时具有确定的值，或者是它们不可能具有共同本征函数。

反之，如果 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 对易，即 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ ，则它们具有共同本征函数。

例如，动量算符 $\hat{\vec{p}}$ 的三个分量 $\hat{p}_x$ 、 $\hat{p}_y$ 和 $\hat{p}_z$ 中任意两个算符都对易，它们具有共同的本征函数 $\psi_{\vec{p}}(\vec{r})$ ，其可分离变量为

$$\psi_{\vec{p}}(\vec{r}) = \psi_{p_x}(x)\psi_{p_y}(y)\psi_{p_z}(z)$$

$$\text{即 } \psi_{\vec{p}}(\vec{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i(p_x x + p_y y + p_z z)/\hbar} = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i\vec{p} \cdot \vec{r}/\hbar}$$

四、共同本征函数

2. 角动量($\hat{L}^2, \hat{L}_z$)的共同本征函数

由于 $[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$, $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 具有共同本征函数

根据前面的计算, 角动量 z 分量的本征值方程、本征波函数及本征值分别为

$$\hat{L}_z \Phi(\varphi) = L_z \Phi(\varphi), \quad \Phi(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}, \quad L_z = m\hbar \quad (m = 0, \pm 1, \dots)$$

根据角动量算符的表达式

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}, \quad \hat{L}^2 = -\frac{\hbar^2}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{\hat{L}_z^2}{\sin^2\theta}$$

$\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 均不含径向分量 r , 它们的共同本征函数仅为角度的函数, 因此我们可以将 $\hat{L}^2$ 的本征值方程写为: $\hat{L}^2 Y(\theta, \varphi) = L^2 Y(\theta, \varphi)$

四、共同本征函数

2. 角动量($\hat{L}^2, \hat{L}_z$)的共同本征函数

本征值方程可以用分离变量法求解, 即 $Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi)$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial\theta} \right) + \frac{\hat{L}_z^2}{\sin^2\theta} \right] \Theta\Phi = L^2 \Theta\Phi$$

化简

$$-\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin\theta} \Phi \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial\Theta}{\partial\theta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2\theta} \Theta\Phi \right] = L^2 \Theta\Phi$$

$$\left[\frac{1}{\sin\theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2\theta} \Theta \right] = -\frac{L^2}{\hbar^2} \Theta$$

$$\frac{1}{\sin\theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left(\frac{L^2}{\hbar^2} - \frac{m^2}{\sin^2\theta} \right) \Theta = 0$$

四、共同本征函数

2. 角动量($\hat{L}^2, \hat{L}_z$)的共同本征函数

$$\frac{1}{\sin\theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left(\frac{L^2}{\hbar^2} - \frac{m^2}{\sin^2\theta} \right) \Theta = 0$$

令 $x = \cos\theta$, 因为 $\theta \in (0, \pi)$, 所以 $x \in (-1, 1)$, 且 $\Theta(\theta) = P(x)$, 则

$$\frac{d}{d\theta} = \frac{dx}{d\theta} \frac{d}{dx} = -\sin\theta \frac{d}{dx}$$

上式可化简为

$$(1 - x^2) \frac{d^2 P}{dx^2} - 2x \frac{dP}{dx} + \left(\frac{L^2}{\hbar^2} - \frac{m^2}{\sin^2\theta} \right) P = 0$$

即连带勒让德方程, 其有界解为连带勒让德多项式 $P_l^{|m|}(\cos\theta)$, 其中 l 为角量子数, m 为磁量子数, 且 $L^2 = l(l+1)\hbar^2$ ($l = 0, 1, 2, \dots$)。

四、共同本征函数

2. 角动量($\hat{L}^2, \hat{L}_z$)的共同本征函数

归一化的波函数 $\theta(\theta)$ 可以写为

$$\theta(\theta) = \sqrt{\frac{(2l+1)(l-|m|)!}{4\pi(l+|m|)!}} P_l^{|m|}(\cos\theta)$$

综上所述, $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的归一化共同本征函数为

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{(2l+1)(l-|m|)!}{4\pi(l+|m|)!}} P_l^{|m|}(\cos\theta) e^{im\varphi}$$

该函数称为**球谐函数**。

四、共同本征函数

2. 角动量($\hat{L}^2, \hat{L}_z$)的共同本征函数

l	m	$Y_l^m(\theta, \varphi)$
0	0	$1/\sqrt{4\pi}$
1	0	$\sqrt{3/4\pi}\cos\theta$
1	± 1	$\mp\sqrt{3/8\pi}\sin\theta e^{\pm i\varphi}$
2	0	$\sqrt{5/16\pi}(3\cos^2\theta - 1)$
2	± 1	$\mp\sqrt{15/8\pi}\cos\theta\sin\theta e^{\pm i\varphi}$
2	± 2	$\sqrt{15/32\pi}(\sin^2\theta - 1)e^{\pm 2i\varphi}$

3. 力学量完全集

单个力学量算符（如能量 $\hat{H}$ 、角动量 $\hat{L}_z$ ）的本征态可描述系统的部分信息，但当算符存在简并本征值（一个本征值对应多个本征态）时，仅通过该算符无法唯一确定量子态。

例如，角动量平方算符 $\hat{L}^2$ 的本征值 $l(l+1)\hbar^2$ 对应 $(2l+1)$ 个磁量子数不同的简并态，仅知道 $\hat{L}_z$ 的本征值，无法确定系统处于哪个 m 对应的态，此时需要引入力学量完全集的概念。

若一组厄米算符 $(\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots)$ 中所有算符两两对易，它们的共同本征函数记为 ψ_α 且无简并，其中 α 表示一组量子数。如果给定一组量子数 α 就能完全确定体系的一个可能状态，则称这一组力学量构成了该体系的一组力学量完全集。

3. 力学量完全集

力学量完全集的共同本征函数系 $\{\psi_\alpha\}$ 是一组完全的函数系，体系的任何一个状态 ψ 均可用 ψ_α 来展开，即

$$\psi = \sum_{\alpha} c_{\alpha} \psi_{\alpha}$$

由于波函数一般是归一化的，我们可以得到

$$\sum_{\alpha} |c_{\alpha}|^2 = 1$$

例5 已知一量子态的波函数为

$$\psi = \frac{2}{3}Y_3^1(\theta, \varphi) + \frac{2}{3}Y_2^2(\theta, \varphi) - \frac{1}{3}Y_1^{-1}(\theta, \varphi)$$

试求 ψ 态中角动量 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的可能取值、概率及其平均值 $\overline{L^2}$ 和 $\overline{L_z}$.

作答

解：由 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的本征值方程

$$\hat{L}^2 Y_l^m(\theta, \varphi) = l(l+1)\hbar^2 Y_l^m(\theta, \varphi), \quad \hat{L}_z Y_l^m(\theta, \varphi) = m\hbar Y_l^m(\theta, \varphi)$$

可得角动量可能的取值及其概率 $|c_{lm}|^2$ 分别为

$$Y_3^1: L^2 = 12\hbar^2, \quad L_z = \hbar, \quad |c_{3,1}|^2 = 4/9$$

$$Y_2^2: L^2 = 6\hbar^2, \quad L_z = 2\hbar, \quad |c_{3,1}|^2 = 4/9$$

$$Y_1^{-1}: L^2 = 2\hbar^2, \quad L_z = -\hbar, \quad |c_{3,1}|^2 = 1/9$$

$\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的平均值 $\overline{L^2}$ 和 $\overline{L_z}$ 为

$$\overline{L^2} = 12\hbar^2 \times \frac{4}{9} + 6\hbar^2 \times \frac{4}{9} + 2\hbar^2 \times \frac{1}{9} = \frac{74}{9}\hbar^2$$

$$\overline{L_z} = \hbar \times \frac{4}{9} + 2\hbar \times \frac{4}{9} - \hbar \times \frac{1}{9} = \frac{11}{9}\hbar$$

3. 力学量完全集

力学量完全集的共同本征函数系 $\{\psi_\alpha\}$ 是一组完全的函数系，体系的任何一个状态 ψ 均可用 ψ_α 来展开，即

$$\psi = \sum_{\alpha} c_{\alpha} \psi_{\alpha}$$

由于波函数一般是归一化的，我们可以得到

$$\sum_{\alpha} |c_{\alpha}|^2 = 1$$

✚原理一：微观体系的状态用一个复数函数即波函数完全描述，波函数满足叠加原理。

✚原理二：力学量用厄密算符表示，而该算符的本征函数具有正交性、归一性和完全性。

✚原理三：在 ψ 态中测得力学量 F 的值为本征值 λ_n 的概率为 $|C_n|^2$ ， C_n 为概率幅

✚原理四：微观粒子体系的状态波函数 ψ 满足薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi$$

✚原理五：微观全同粒子体系的状态不因其粒子相互交换位置而改变。（微观粒子的全同性原理）



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

感谢观看！

1. 对于任何归一化的波函数 $\psi(\vec{r})$ ，试证明粒子的动能平均值可以表示为

$$\bar{T} = \frac{\hbar^2}{2m} \int |\nabla\psi(\vec{r})|^2 d\tau$$

解：动能算符可以表示为 $\hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$

$$\text{动能的平均值为 } \bar{T} = \overline{\frac{\hat{p}^2}{2m}} = \frac{1}{2m} \int \psi^* \hat{p}^2 \psi d\tau$$

由于动量算符 $\hat{p} = -i\hbar\nabla$ 是厄米算符，上式可改写为

$$\bar{T} = \frac{1}{2m} \int (\hat{p}\psi)^* (\hat{p}\psi) d\tau = \frac{1}{2m} \int |\hat{p}\psi|^2 d\tau = \frac{\hbar^2}{2m} \int |\nabla\psi(\vec{r})|^2 d\tau$$

2. 试证明

$$\begin{aligned}\left[\hat{p}_x, \psi(x)\right] &= -i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x} \\ \left[\hat{p}_x^2, \psi(x)\right] &= -\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - 2i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x} \hat{p}_x\end{aligned}$$

证明: 设 $\varphi(x)$ 是任意波函数, 有

$$\left[\hat{p}_x, \psi(x)\right] \varphi(x) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} (\psi \varphi) + i\hbar \psi \frac{\partial}{\partial x} \varphi = -i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x} \varphi$$

$$\left[\hat{p}_x^2, \psi(x)\right] \varphi(x) = \hat{p}_x \left[\hat{p}_x, \psi(x)\right] \varphi(x) + \left[\hat{p}_x, \psi(x)\right] \hat{p}_x \varphi(x)$$

$$= \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right) \left(-i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x}\right) \varphi + \left(-i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x}\right) \left(-i\hbar \frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)$$

$$= -\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \varphi - \hbar^2 \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \varphi}{\partial x} - \hbar^2 \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \varphi}{\partial x}$$

$$= -\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - 2\hbar^2 \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - 2i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x} \hat{p}_x \varphi \quad \text{得证}$$

3. 试证明 $[\hat{L}, \hat{r}^2] = 0, \quad [\hat{L}, \hat{p}^2] = 0, \quad [\hat{L}, \hat{r} \cdot \hat{p}] = 0$

证明:

$$\begin{aligned} [\hat{L}_x, \hat{r}^2] &= [\hat{L}_x, \hat{x}^2] + [\hat{L}_x, \hat{y}^2] + [\hat{L}_x, \hat{z}^2] \\ &= [\hat{L}_x, \hat{x}]\hat{x} + \hat{x}[\hat{L}_x, \hat{x}] + [\hat{L}_x, \hat{y}]\hat{y} + \hat{y}[\hat{L}_x, \hat{y}] + [\hat{L}_x, \hat{z}^2]\hat{z} + \hat{z}[\hat{L}_x, \hat{z}^2] \\ &= 0 + 0 + i\hbar zy + i\hbar yz - i\hbar yz - i\hbar zy = 0 \end{aligned}$$

同理可得 $[\hat{L}_y, \hat{r}^2] = 0, \quad [\hat{L}_z, \hat{r}^2] = 0, \quad \text{即} [\hat{L}, \hat{r}^2] = 0$

3. 试证明 $[\hat{L}, \hat{r}^2] = 0, \quad [\hat{L}, \hat{p}^2] = 0, \quad [\hat{L}, \hat{r} \cdot \hat{p}] = 0$

证明:

$$\begin{aligned} [\hat{L}_x, \hat{p}^2] &= [\hat{L}_x, \hat{p}_x^2] + [\hat{L}_x, \hat{p}_y^2] + [\hat{L}_x, \hat{p}_z^2] \\ &= [\hat{L}_x, \hat{p}_x^2] \hat{p}_x^2 + \hat{p}_x^2 [\hat{L}_x, \hat{p}_x^2] + [\hat{L}_x, \hat{p}_y^2] \hat{p}_y^2 + \hat{p}_y^2 [\hat{L}_x, \hat{p}_y^2] + [\hat{L}_x, \hat{p}_z^2] \hat{p}_z^2 + \hat{p}_z^2 [\hat{L}_x, \hat{p}_z^2] \\ &= i\hbar \hat{p}_z \hat{p}_y + i\hbar \hat{p}_y \hat{p}_z - i\hbar \hat{p}_y \hat{p}_z - i\hbar \hat{p}_z \hat{p}_y = 0 \end{aligned}$$

同理可得 $[\hat{L}_y, \hat{p}^2] = 0, \quad [\hat{L}_z, \hat{p}^2] = 0, \quad \text{即} [\hat{L}, \hat{p}^2] = 0$

3. 试证明 $[\hat{L}, \hat{r}^2] = 0, \quad [\hat{L}, \hat{p}^2] = 0, \quad [\hat{L}, \hat{r} \cdot \hat{p}] = 0$

证明:

$$\begin{aligned} [\hat{L}_x, \hat{r} \cdot \hat{p}] &= [\hat{L}_x, x\hat{p}_x] + [\hat{L}_x, y\hat{p}_y] + [\hat{L}_x, z\hat{p}_z] \\ &= [\hat{L}_x, \hat{x}]\hat{p}_x + \hat{x}[\hat{L}_x, \hat{p}_x] + [\hat{L}_x, \hat{y}]\hat{p}_y + \hat{y}[\hat{L}_x, \hat{p}_y] + [\hat{L}_x, \hat{z}]\hat{p}_z + \hat{z}[\hat{L}_x, \hat{p}_z] \\ &= i\hbar\hat{z}\hat{p}_y + i\hbar\hat{y}\hat{p}_z - i\hbar\hat{y}\hat{p}_z - i\hbar\hat{z}\hat{p}_y = 0 \end{aligned}$$

同理可得 $[\hat{L}_y, \hat{r} \cdot \hat{p}] = 0, \quad [\hat{L}_z, \hat{r} \cdot \hat{p}] = 0, \quad \text{即} [\hat{L}, \hat{r} \cdot \hat{p}] = 0$

$\hat{L}$ 只与 (θ, φ) 相关, $\hat{r}$ 、 $\hat{p}$ 和 $\hat{r} \cdot \hat{p}$ 均与 $\hat{L}$ 对易

4. 证明空间反演算符 $\hat{\Pi}$ ($\hat{\Pi}\psi(x) = \psi(-x)$)是厄米算符.

证明: 取任意波函数 $\psi(x)$ 与 $\varphi(x)$

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \hat{\Pi} \varphi(x) \, dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \varphi(-x) \, dx = \int_{+\infty}^{-\infty} \psi^*(-t) \varphi(t) \, dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(-x) \varphi(x) \, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} (\hat{\Pi} \psi(x))^* \varphi(x) \, dx\end{aligned}$$

$$\text{即 } (\psi(x), \hat{\Pi} \varphi(x)) = (\hat{\Pi} \psi(x), \varphi(x))$$

因此空间反演算符 $\hat{\Pi}$ 是厄米算符

5. 设算符 $\hat{K} = \hat{L}\hat{M}$, $\hat{L}\hat{M} - \hat{M}\hat{L} = 1$, 又设 φ 为 $\hat{K}$ 的本征函数, 相应的本征值为 λ . 证明 $u = \hat{L}\varphi$ 和 $v = \hat{M}\varphi$ 也是 $\hat{K}$ 的本征函数, 并求出相应的本征值.

证明: 因为 φ 为 $\hat{K}$ 的本征函数且相应的本征值为 λ , 我们可以得到

$$\hat{K}\varphi = \lambda\varphi$$

对于波函数 u 和 v

$$\hat{K}u = \hat{L}\hat{M}u = \hat{L}\hat{M}\hat{L}\varphi = \hat{L}(\hat{L}\hat{M} - 1)\varphi = \hat{L}(\hat{K} - 1)\varphi = (\lambda - 1)\hat{L}\varphi$$

从上式可以看出, u 是 $\hat{K}$ 的本征函数, 本征值为 $\lambda - 1$

$$\begin{aligned}\hat{K}v &= \hat{L}\hat{M}v = \hat{L}\hat{M}\hat{M}\varphi = (\hat{M}\hat{L} + 1)\hat{M}\varphi = (\hat{M}\hat{L}\hat{M} + \hat{M})\varphi \\ &= (\hat{M}\hat{K} + \hat{M})\varphi = (\lambda + 1)\hat{M}\varphi = (\lambda + 1)v\end{aligned}$$

从上式可以看出, v 是 $\hat{K}$ 的本征函数, 本征值为 $\lambda + 1$

6. 已知 $Y_l^m(\theta, \varphi)$ 是 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数, 本征值分别为 $l(l+1)\hbar^2$ 和 $m\hbar$. 令 $\hat{L}_{\pm} = \hat{L}_x \pm i\hat{L}_y$, 证明 $\hat{L}_{\pm}Y_l^m(\theta, \varphi)$ 仍是 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数并求出它们的本征值.

证明: 由于 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_x$ 、 $\hat{L}_y$ 对易, $\hat{L}^2$ 同 $\hat{L}_{\pm}$ 也对易

$$\hat{L}^2\hat{L}_{\pm}Y_l^m(\theta, \varphi) = \hat{L}_{\pm}\hat{L}^2Y_l^m(\theta, \varphi) = l(l+1)\hbar^2\hat{L}_{\pm}Y_l^m(\theta, \varphi)$$

从上式可以看出, $\hat{L}_{\pm}Y_l^m(\theta, \varphi)$ 仍是 $\hat{L}^2$ 的本征函数, 本征值为 $l(l+1)\hbar^2$

由于 $[\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar\hat{L}_y$, $[\hat{L}_z, \hat{L}_y] = -i\hbar\hat{L}_x$, 可以导出

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_{\pm}] = [\hat{L}_z, \hat{L}_x \pm i\hat{L}_y] = [\hat{L}_z, \hat{L}_x] \pm i[\hat{L}_z, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_y \pm \hbar\hat{L}_x = \pm\hbar\hat{L}_{\pm}$$

$$\hat{L}_z\hat{L}_{\pm}Y_l^m(\theta, \varphi) = (\hat{L}_{\pm}\hat{L}_z + \pm\hbar\hat{L}_{\pm})Y_l^m(\theta, \varphi) = (m \pm 1)\hbar\hat{L}_{\pm}Y_l^m(\theta, \varphi)$$

从上式可以看出, $\hat{L}_{\pm}Y_l^m(\theta, \varphi)$ 仍是 $\hat{L}_z$ 的本征函数, 本征值为 $(m \pm 1)\hbar$

7. 证明 $\psi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}$ 是动量算符 $\hat{p}_x$ 的本征函数.

证明: 将动量作用于波函数

$$\begin{aligned}\hat{p}_x \psi_p(x) &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{ipx}{\hbar}} \right) = -i\hbar \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{ip}{\hbar} e^{\frac{ipx}{\hbar}} \\ &= p \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{ipx}{\hbar}} = p \psi_p(x)\end{aligned}$$

所以 $\psi_p(x)$ 是动量算符的本征函数, 本征值为 p

8. 一个一维量子谐振子处于以下状态

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{10}} \phi_0(x) + \frac{2}{\sqrt{10}} \phi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{10}} \phi_3(x) + \frac{A}{\sqrt{10}} \phi_4(x)$$

其中 $\phi(x)$ 是谐振子的第 n 个能量本征态. (1) 确定常数 A ; (2) 测量能量可能测到哪些值? 概率分别为多少?

解: (1) 根据归一化条件 $\int |\psi(x)|^2 = 1$,

$$\frac{1}{10} + \frac{4}{10} + \frac{1}{10} + \frac{A^2}{10} = 1$$

$$\text{即 } A = \sqrt{2/5}$$

8. 一个一维量子谐振子处于以下状态

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{10}} \phi_0(x) + \frac{2}{\sqrt{10}} \phi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{10}} \phi_3(x) + \frac{A}{\sqrt{10}} \phi_4(x)$$

其中 $\phi(x)$ 是谐振子的第 n 个能量本征态. (1) 确定常数 A ; (2) 测量能量可能测到哪些值? 概率分别为多少?

解: (2) 由波函数可以看出, 测量能量可能测到哪些值及其概率分别为

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega, P_0 = \frac{1}{10}$$

$$E_1 = \frac{3}{2} \hbar \omega, P_1 = \frac{2}{5}$$

$$E_3 = \frac{7}{2} \hbar \omega, P_3 = \frac{1}{10}$$

$$E_4 = \frac{9}{2} \hbar \omega, P_4 = \frac{2}{5}$$

9. 一维谐振子的哈密顿量为 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$. 定义算符 $\hat{A} = \hat{x} + i\alpha\hat{p}$, 其中 α 为实常数. (1) 计算对易关系 $[\hat{H}, \hat{A}]$; (2) 是否存在某个 α 值使得 $\hat{H}$ 和 $\hat{A}$ 对易? 如果存在, 求出这个 α 值.

解: (1)
$$[\hat{H}, \hat{A}] = [\hat{H}, \hat{x}] + i\alpha[\hat{H}, \hat{p}]$$

$$= \frac{1}{2m}[\hat{p}^2, \hat{x}] + \frac{1}{2}m\omega^2[\hat{x}^2, \hat{x}] + i\alpha\left(\frac{1}{2m}[\hat{p}^2, \hat{p}] + \frac{1}{2}m\omega^2[\hat{x}^2, \hat{p}]\right)$$

$$= \frac{1}{2m}(\hat{p}[\hat{p}, \hat{x}] + [\hat{p}, \hat{x}]\hat{p}) + i\alpha\frac{1}{2}m\omega^2(\hat{x}[\hat{x}, \hat{p}] + [\hat{x}, \hat{p}]\hat{x})$$

$$= -i\hbar\frac{\hat{p}}{m} - \hbar\alpha m\omega^2\hat{x}$$

9. 一维谐振子的哈密顿量为 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$. 定义算符 $\hat{A} = \hat{x} + i\alpha\hat{p}$, 其中 α 为实常数. (1) 计算对易关系 $[\hat{H}, \hat{A}]$; (2) 是否存在某个 α 值使得 $\hat{H}$ 和 $\hat{A}$ 对易? 如果存在, 求出这个 α 值.

解: (2) 若使得 $\hat{H}$ 和 $\hat{A}$ 对易, 则

$$[\hat{H}, \hat{A}] = -i\hbar \frac{\hat{p}}{m} - \hbar\alpha m\omega^2\hat{x} = 0$$

我们可以解出

$$\alpha = -i \frac{\hat{p}}{m^2\omega^2\hat{x}}$$

由于 α 为实常数, 则 $\hat{p}$ 和 $\hat{x}$ 之间需要线性相关, 这与它们是独立算符相矛盾, 因此 **不存在** α 值使得 $\hat{H}$ 和 $\hat{A}$ 对易

10. 一个质量为 m 的粒子被限制在宽度为 a 的一维无限深方势阱($0 < x < a$)中. 在某一时刻, 粒子的波函数为:

$$\psi(x) = A \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos^2\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$

其中 A 是待定归一化常数. (1) 将波函数改写为按一维无限深方势阱本征函数 $\phi_n(x)$ 展开的形式, 并写出所有非零的展开系数 c_n ; (2) 求粒子处于各能级的概率.

解：（1）波函数可以写为

$$\begin{aligned}\psi(x) &= A \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) = A \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \frac{1 + \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right)}{2} \\&= \frac{A}{2} \left[\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) + \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \right] = \frac{A}{2} \left[\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) + \frac{1}{2} \left[\sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right) + \sin\left(-\frac{\pi x}{a}\right) \right] \right] \\&= \frac{A}{2} \left[\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) + \frac{1}{2} \sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right) - \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \right] = \frac{A}{4} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) + \frac{A}{4} \sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right) \\&= \frac{A}{4} \sqrt{\frac{a}{2}} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) + \frac{A}{4} \sqrt{\frac{a}{2}} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right) = \frac{A}{4} \sqrt{\frac{a}{2}} \phi_1(x) + \frac{A}{4} \sqrt{\frac{a}{2}} \phi_3(x)\end{aligned}$$

展开系数分别为 $c_1 = c_3 = \frac{A}{4} \sqrt{\frac{a}{2}}$

根据归一化条件可得

$$|c_1|^2 + |c_3|^2 = \frac{A^2 a}{32} + \frac{A^2 a}{32} = 1 \quad A = \frac{4}{\sqrt{a}}$$

$$\text{即 } c_1 = c_3 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(2) 根据波函数 $\psi(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \phi_1(x) + \frac{\sqrt{2}}{2} \phi_3(x)$ 可得

粒子处于基态和第二激发态的概率均为 $1/2$